

厦门大学《离散数学》课程试卷



学院_____系_____年级_____专业_____

学年学期: 232401 主考教师: 杨雅玲 A 卷 (√) B 卷 ()

一、计算题 (第一题 10 分, 第二题 8 分, 共 18 分)

1. 从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数;

从 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数。

(1) 设取了 x 个 a , y 个 b , z 个 c , 则从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数等于 $x + y + z = 11$ 的非负整数解的个数 $= C_{11+3-1}^{3-1} = C_{13}^2 = 78$ 。

(2) 方法一: 用容斥原理:

设 S 表示从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合

设 A 表示从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素且至少含 4 个 a 的组合

设 B 表示从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素且至少含 5 个 b 的组合

设 C 表示从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素且至少含 7 个 c 的组合

则从 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数 $= |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}|$;

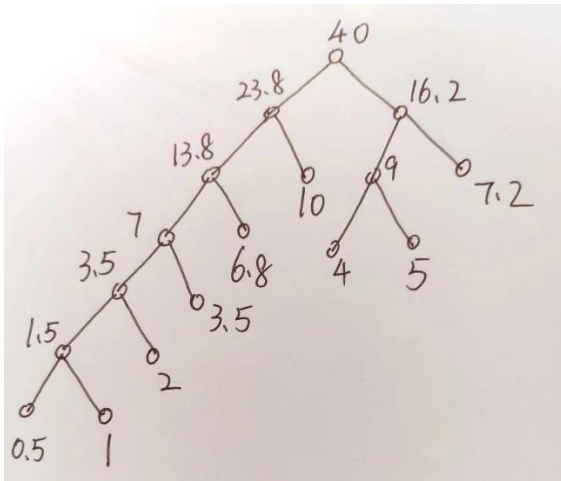
与(1)同样的方法可得 $|S| = 78$, $|A| = C_{7+3-1}^{3-1} = 36$, $|B| = C_{6+3-1}^{3-1} = 28$, $|C| = C_{4+3-1}^{3-1} = 15$, $|A \cap B| = C_{2+3-1}^{3-1} = 6$, $|A \cap C| = 1$, $|B \cap C| = 0$, $|A \cap B \cap C| = 0$

由容斥原理得:

$$\begin{aligned} |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| &= |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C| \\ &= 78 - (36 + 28 + 15) + (6 + 1 + 0) + 0 = 6 \end{aligned}$$

方法二: 从 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数等于从 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 去掉 2 个元素的组合数, 去两个可以去 aa, bb, cc, ab, ac, bc , 从 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数等于 6。

2. 画一棵权为 0.5, 1, 2, 3.5, 4, 5, 6.8, 7.2, 10 的最优二叉树, 并计算它的权。



-----4 分

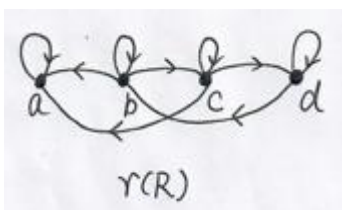
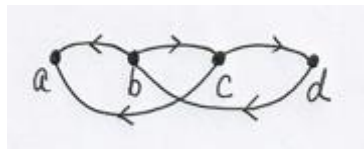
$$W(T) = 0.5 \times 6 + 1 \times 6 + 2 \times 5 + 3.5 \times 4 + 6.8 \times 3 + 10 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 3 + 7.2 \times 2$$

$$= 114.8 \quad \text{-----4 分}$$

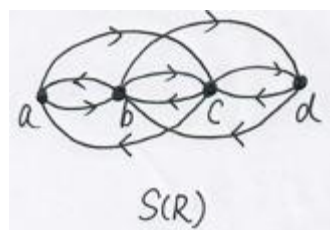
二、应用题（共 8 题，每题 8 分，共 64 分）

1. $X = \{a, b, c, d\}$, X 上的关系 R 如下图所示，求闭包 $r(R)$, $S(R)$, $t(R)$ 的关系图。

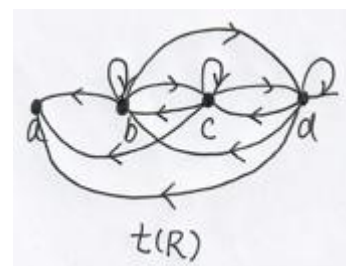
分数	阅卷人



(2 分)



(2 分)



(4 分)

2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 为 $A \times A$ 上的二元关系, $\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in A \times A$,

$$\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a + b = c + d$$

(1) 证明: R 为等价关系;

(2) 求 R 导出的划分。

(1) 证明: 自反性: 因为 $a + b = a + b$, 所以 $\langle a, b \rangle R \langle a, b \rangle$; (1 分)

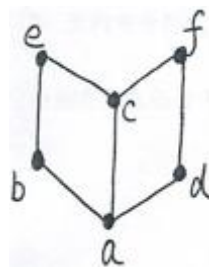
对称性：如果 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$ ，则 $a + b = c + d$ ，进而 $\langle c, d \rangle R \langle a, b \rangle$ ；（1分）

传递性：如果 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$ ， $\langle c, d \rangle R \langle e, f \rangle$ ，则 $a + b = c + d = e + f$ ，进而有 $\langle a, b \rangle R \langle e, f \rangle$ -----2分

(2) R 导出的划分 $\{\langle 4, 4 \rangle\}, \{\langle 1, 1 \rangle\}, \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}, \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}, \{\langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}, \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}, \{\langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$

-----（4分）

3. 右图是偏序集 $\langle X, R_{\leq} \rangle$ 的哈斯图，



(1) 求 X 和 $R_{\leq}$ 的集合表达式；

(2) 求该偏序集的极大元，极小元，最大元和最小元。

解：(1) $X = \{a, b, c, d, e, f\}$ -----（1分）

$R_{\leq} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, f \rangle, \langle b, c \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle\} \cup I_X$ (3分)

(2) 极大元： e, f -----（1分）

极小元： a -----（1分）

最大元： 无 -----（1分）

最小元： a -----（1分）

4. $S = Q \times Q$ ， $*$ 为 S 上的二元运算， $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有

$$\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$$

(1) $*$ 运算在 S 上是否可交换，可结合？是否为幂等的？（说明理由）

(2) $*$ 运算是否有单位元，零元？如果有请指出，并求 S 中所有可逆元素的逆元。

解：(1) $\langle 1, 1 \rangle * \langle 2, 2 \rangle = \langle 2, 3 \rangle$ ， $\langle 2, 2 \rangle * \langle 1, 1 \rangle = \langle 2, 4 \rangle$

$\langle 2, 3 \rangle \neq \langle 2, 4 \rangle$ ，所以无交换律。 -----（1分）

$\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle, \langle e, f \rangle \in S$:

$$(\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle) * \langle e, f \rangle = \langle ax, ay + b \rangle * \langle e, f \rangle = \langle aex, afx + ay + b \rangle$$

$$\langle a, b \rangle * (\langle x, y \rangle * \langle e, f \rangle) = \langle a, b \rangle * \langle ex, fx + y \rangle = \langle aex, afx + ay + b \rangle$$

所以有结合律。 -----（2分）

$\langle 1, 1 \rangle * \langle 1, 1 \rangle = \langle 1, 2 \rangle \neq \langle 1, 1 \rangle$ ，所以幂等律。 -----（1分）

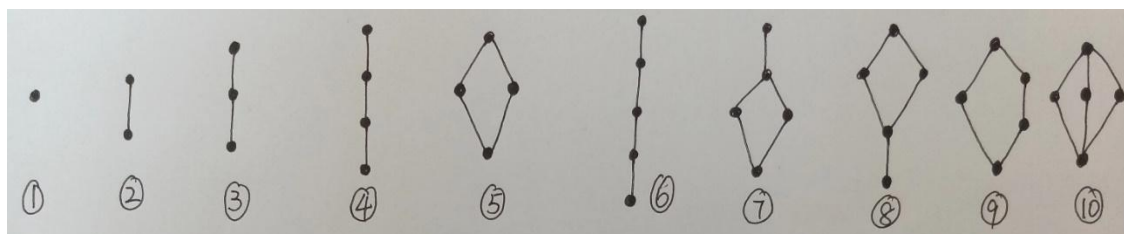
(2) $\forall \langle a, b \rangle \in S, \langle a, b \rangle * \langle 1, 0 \rangle = \langle a, b \rangle = \langle 1, 0 \rangle * \langle a, b \rangle$, 所以 $\langle 1, 0 \rangle$ 是单位元。----- (1 分)

若存在零元 $\langle a, b \rangle$, 则 $\forall \langle x, y \rangle \in S$ 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle a, b \rangle = \langle x, y \rangle * \langle a, b \rangle$, 从这个等式可得 $x=1, y=0$, 与 x, y 的任意性矛盾, 所以没有零元。
----- (1 分)

当 $a \neq 0$ 时, 因为 $\langle a, b \rangle * \langle \frac{1}{a}, \frac{-b}{a} \rangle = \langle 1, 0 \rangle$, 所以当 $a \neq 0$ 时 $\langle a, b \rangle$ 的逆元是 $\langle \frac{1}{a}, \frac{-b}{a} \rangle$ 。----- (1 分)

当 $a=0$ 时, 因为 $\langle 0, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle 0, b \rangle \neq \langle 1, 0 \rangle$, 所以 $\langle 0, b \rangle$ 无逆元。
----- (1 分)

5. 对于 $n=1, 2, 3, 4, 5$, 给出所有不同构的 n 元格, 并说明哪些是分配格, 有补格, 布尔格。



-----4 分

分配格: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

有补格: 1, 2, 5, 9, 10

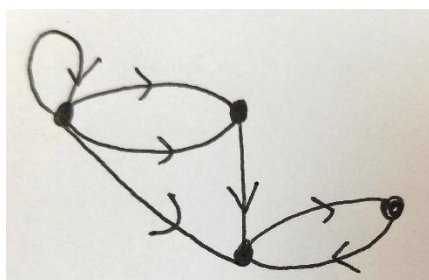
布尔格: 1, 2, 5 -----4 分

6. 有向图 D 的邻接矩阵 $A(D) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

(1) 画出图 D ;

(2) D 中长度为 3 的通路数和回路数各有几条?

(3) D 是哪类 (强连通, 单向连通, 弱连通) 连通有向图?



解： (1) -----2 分

$$(2) A(D) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

D 中长度为 3 的通路数有 12 条 (2 分) 和回路数有 1 条 (2 分)。

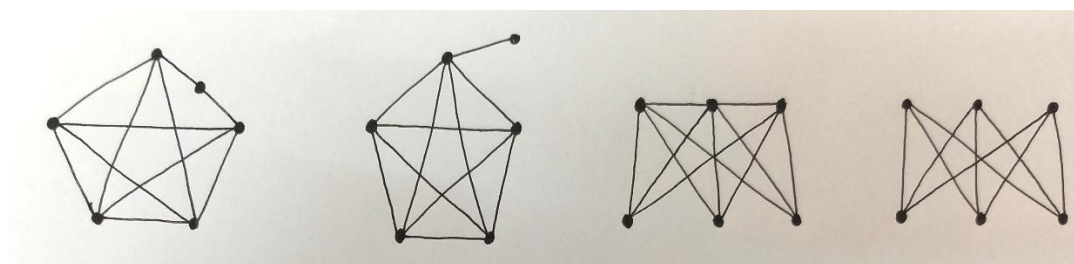
(3) 单向连通。-----2 分

7. 无向完全图 K_n , 有向完全图 K_n , 完全二部图 $K_{r,s}$, 轮图 W_n 分别在什么条件下是欧拉图, 在什么条件下是哈密尔顿图?

图类	欧拉图	哈密尔顿图
无向完全图 K_n	当 n 是奇数时	当 n 不等于 2 时
有向完全图 K_n	都是	都是
完全二部图 $K_{r,s}$	当 r 和 s 都是偶数时	当 $r=s$ 且不等于 1 时
轮图 W_n	都不是	都是

注：填对一个空两分

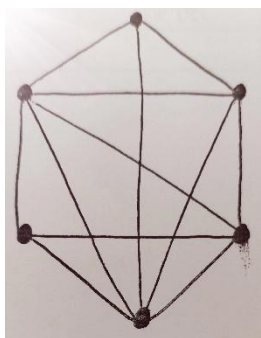
8. 画出 4 个不同构的 6 阶 11 条边的连通的简单非平面图。



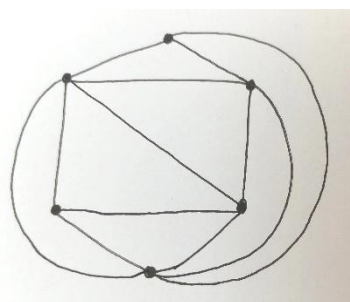
注：画出一个图两分

三、证明题 (第一题 8 分, 第二题 10 分, 共 18 分)

1. 证明下图是极大平面图。



解：因为上图有如下的平面化，所以是平面图。



-----4 分

并且该平面化的每个面都是三次的，所以是极大平面图-----4 分

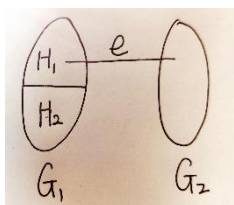
2. 证明：

(1) 若图 G 中每个顶点的度均为偶数，则 G 没有割边；

(2) 若图 G 为 $k \geq 2$ 的 k 正则二部图，则 G 没有割边。

证明：(1) 因为图 G 中每个顶点的度均为偶数，所以 G 是欧拉图。欧拉图每条边都在一个圈上（2 分），所以不存在割边（1 分）。

(2) 反证：假设 G 有割边 e ，则 $G-e$ 可将图分成互不连通的两部分 G_1 和 G_2 （2 分）。



因为 G 是二部图，所以 G_1 和 G_2 也都还是二部图，设 G_1 的两个分

部分别为 H_1 和 H_2 ，因为去掉 e 后， H_1 中的点只和 H_2 中的点相邻， H_2 中的点也只和 H_1 中的点相邻，所以 H_1 中的点的度和 = H_2 中的点的度和。

另一方面， H_1 中的点的度和 = H_1 中的点数 $\times k - 1$ ，而 H_2 中的点的度和 = H_2 中的点数 $\times k$ ，（2 分）

由于点数一定是个正整数，所以当 $k \geq 2$ 时，这两个数不可能相等。矛盾！（1 分）